

Lab 06

João Augusto Zaffalon

```
library(RSQLite)
library(DBI)
```

1. Baixe o arquivo disco.db e armazene na variável path o caminho completo (pasta) na qual o arquivo foi gravado. Utilize o comando file.path() para combinar a variável path com o nome do arquivo (disco.db) e obter o nome do arquivo com seu respectivo caminho. Armazene este resultado na variável fname.

```
path <- "C:/Users/joaoz/Desktop/Lab06"

fname <- file.path(path, "disco.db")
```

2. Utilizando o pacote RSQLite, conecte-se ao arquivo de banco de dados. Armazene a conexão na variável conn.

```
conn <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), fname)
```

3. Liste as tabelas existentes no banco de dados.

```
dbListTables(conn)
```

```
[1] "albums"          "artists"          "customers"         "employees"
[5] "genres"          "invoice_items"    "invoices"          "media_types"
[9] "playlist_track"  "playlists"        "sqlite_sequence"   "sqlite_stat1"
[13] "tracks"
```

4. Identifique os nomes de todas as colunas existentes na tabela customers.

```
dbListFields(conn, "customers")
```

```
[1] "CustomerId"    "FirstName"    "LastName"     "Company"      "Address"
[6] "City"          "State"        "Country"      "PostalCode"   "Phone"
[11] "Fax"           "Email"        "SupportRepId"
```

- Utilizando apenas SQLite, com o apoio do comando `dbGetQuery`, identifique quantos clientes estão atualmente cadastrados neste banco de dados.

```
dbGetQuery(conn, "SELECT COUNT(*) AS NUM_CUSTOMERS FROM customers")
```

```
NUM_CUSTOMERS
1             59
```

- Utilizando apenas SQLite, identifique o número de países diferentes em que moram os clientes encontrados acima.

```
dbGetQuery(conn, "SELECT COUNT(DISTINCT Country) AS NUM_COUNTRY FROM customers")
```

```
NUM_COUNTRY
1           24
```

- Utilizando apenas SQLite, quantos clientes existem por país? A tabela resultante deve conter o nome do país e a respectiva contagem, além de ser ordenada de maneira decrescente pela referida contagem.

```
dbGetQuery(conn, "SELECT Country, COUNT(*) AS NUM_COSTUMERS FROM customers GROUP BY Country")
```

```
      Country NUM_COSTUMERS
1   Argentina         1
2   Australia         1
3    Austria         1
4   Belgium         1
5    Brazil         5
6    Canada         8
7     Chile         1
8 Czech Republic         2
9    Denmark         1
10   Finland         1
11   France         5
12   Germany         4
13   Hungary         1
14    India         2
```

15	Ireland	1
16	Italy	1
17	Netherlands	1
18	Norway	1
19	Poland	1
20	Portugal	2
21	Spain	1
22	Sweden	1
23	USA	13
24	United Kingdom	3

8. Quais são os 5 países com mais clientes registrados? Use apenas SQLite.

```
dbGetQuery(conn, "SELECT Country, COUNT(*) AS NUM_COSTUMERS FROM customers GROUP BY Country ORDER BY NUM_COSTUMERS DESC")
```

	Country	NUM_COSTUMERS
1	USA	13
2	Canada	8
3	France	5
4	Brazil	5
5	Germany	4

9. Quais são os países registrados que possuem apenas 6 letras no nome?

```
dbGetQuery(conn, "SELECT Country FROM customers WHERE Country LIKE '_____' GROUP BY Country ORDER BY Country")
```

	Country
1	Brazil
2	Canada
3	France
4	Norway
5	Poland
6	Sweden

10. Quais foram as músicas compradas por clientes brasileiros?

```
dbGetQuery(conn, "SELECT DISTINCT
  tracks.Name AS Musica
FROM customers
JOIN invoices
  ON customers.CustomerId = invoices.CustomerId
JOIN invoice_items")
```

```

    ON invoices.InvoiceId = invoice_items.InvoiceId
JOIN tracks
    ON invoice_items.TrackId = tracks.TrackId
WHERE customers.Country = 'Brazil'
ORDER BY tracks.Name")

```

1	Musica
2	1/2 Full
3	2 Minutes To Midnight
4	A Cor Do Sol
5	A Cura
6	A Menina Dança
7	Abraham, Martin And John
8	Aces High
9	Admirável Gado Novo
10	All Along The Watchtower
11	All I Want Is You
12	Aloha
13	Amor De Muito
14	Animal
15	Any Colour You Like
16	Aos Leões
17	Babyface
18	Back off Bitch
19	Bad
20	Bad Seed
21	Banditismo Por Uma Questa
22	Be Good Johnny
23	Be Mine
24	Big Wave
25	Binky The Doormat
26	Bittersweet Me
27	Black
28	Black Light Syndrome
Bora	Bora-
29	Bossa
30	Burden In My Hand
31	Calling Dr. Love
32	Carolina Hard-
Core Ecstasy	
33	Casa

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Caso Você Queira Saber
Child In Time
Cinema Mudo
Cold Gin
Coma
Communication Breakdown(2)
Cristina Nº 2
Cropduster
Cry For Love
Cérebro Eletrônico
D'Yer Mak'er
Damage Inc.
Dance
Demorou!
Dissident
Don't Cry (Original)
Don't Look Back
Doutor
Down Under
Down by the Sea
Drifter
Duelists
Dust N' Bones
Electrolite
Eu Amo Você
Everything I Need
Experiment In Terra
Eye
Fantasia On Greensleeves
Fast As a Shark
Flower
Flying High Again
Fool In The Rain
Garden of Eden
Get Down, Make Love
Get Up
Girl From A Pawnshop
Go Down
Green Disease
Grito De Alerta
Heart Of Lothian: Wide Boy / Curtain Call
Hell Ain't A Bad Place To Be
Help Yourself

77	Home Sweet Home
78	I Belong To You
79	I Feel Good (I Got You) - Sossego
80	In Bloom
81	In The Evening
82	Interlude Zumbi
83	Into The Light
84	Intro
85	Ipiranga 2001
86	Is This Love (Live)
87	It's a Mistake
88	Jesus Christ Pose
89	Karelia Suite, Op.11: 2. Ballade (Tempo Di Menuetto)
90	Knocking At Your Back Door
91	Lay Down Sally
92	Leash
93	Leper Messiah
94	Like A Song...
95	Lindo Lago Do Amor
96	Linha Do Equador
97	Live and Let Die
98	Lixo Do Mangue
99	Losfer Words
100	Mama, I'm Coming Home
101	Maracatu De Tiro Certeiro
102	Mateus Enter
103	Maybe I'm A Leo
104	Mensagen De Amor (2000)
105	Meu Caro Amigo
106	Meu Erro
107	Midnight From The Inside Out
108	Mis Penas Lloraba Yo (Ao Vivo) Soy Gitano (Tangos)
109	Morena De Angola
110	Most High
111	Mundaréu
112	Music for the Funeral of Queen Mary: VI. "Thou Knowest, Lord, the Secrets of Our Hearts"
113	Nega Do Cabelo Duro
114	No No No
115	No Quarter
116	Nossa Gente (Avisa Là)
117	Nosso Adeus
118	Não Vou Ficar
119	O Descobridor Dos Sete Mares

120	O Leaozinho
121	O Que Me Importa
122	Oceans
123	On A Plain
124	Pais E Filhos
125	Paranoid
126	Pick Myself Up
127	Plot 180
128	Podes Crer
129	Ponto De Interrogação
130	Powerslave
131	Praise
132	Red Light
133	Redundant
134	Refavela (Live)
135	Reggae Tchan
136	Revolta Olodum
137	Right Next Door to Hell
138	Rios Pontes & Overdrives
139	Rock And Roll Is Dead
140	Rocket Queen
141	Saber Amar
142	Samba Do Lado
143	Sanctuary
144	Saudade Dos Aviões Da Panair (Conversando No Bar)
145	Scentless Apprentice
146	Selvagem
147	Sereia
148	Será
149	Será Que Vai Chover?
150	Seven Seas Of Rhye
151	Shakes and Ladders
152	Shout It Out Loud
153	Sincero Breu
154	Slither
155	Snowballed
156	So Fast, So Numb
157	Sometimes Salvation
158	Soul Singing
159	Stand Inside Your Love
160	Stir It Up (Live)
161	String Quartet No. 12 in C Minor, D. 703 "Quartettsatz": II. Andante - Allegro assai
162	Strutter

163	Suite No. 3 in D, BWV 1068: III. Gavotte I & II
164	Sweetest Thing
165	Symphony No. 2, Op. 16 - "The Four Temperaments": II. Allegro Comodo e Flemmatico
166	Take the Celestra
167	The Day I Tried To Live
168	The Great Gig In The Sky
169	The Memory Remains
170	The Unforgiven II
171	The Unwritten Law
172	Think About You
173	Title Song
174	Top Top
175	TriboTchan
176	Um Satélite Na Cabeça
177	Untitled
178	Vai Passar
179	Vai Valer
180	Vamo Batê Lata
181	Vavoom : Ted The Mechanic
182	Voce Nao Entende Nada - Cotidiano
183	Wanted Dread And Alive
184	Why Go
185	X-
9 2001	
186	You're My Best Friend
187	You've Been A Long Time Coming
188	Your Blue Room
189	Água de Beber

11. Desconecte do banco de dados.

```
dbDisconnect(conn)
```